Практика 1.

Задачи.

1. $(1+2i)(3-5i)$
2. $\frac{2-3i}{2-i}$
3. $\frac{(1+i)^7}{(1-i)^9}$
4. Перечислить все значения $\sqrt[3]{-1}$ и изобразить их на плоскости.
5. Изобразить геометрическое место точек, удовлетворяющих условию:
$$|z-1|=2.$$
6. Изобразить геометрическое место точек, удовлетворяющих условию:
$$|z-z_0|\le R, \text{где } z_0=x_0+iy_0, R>0.$$
7. Изобразить геометрическое место точек, удовлетворяющих условию:
$$|z-1|<|z+1|.$$
8. $\left(\frac{1}{2}+i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^{25}$
9. $\sqrt[6]{1-i}$
10. $\sqrt[4]{-1-\sqrt{3}i}$
11. Найти геометрическое место точек, удовлетворяющих условию:
$$\begin{cases}1\le|z-1|<3\\ Im\ z=(Re\ z)^2\end{cases}$$
12. Найти геометрическое место точек, удовлетворяющих условию:
$$|z-1-i|>|z+1+i|$$
13. Найти геометрическое место точек, удовлетворяющих условию:
$$|z|\ge 1-Re\ z$$
14. Изобразить геометрическое место точек, удовлетворяющих условию:
$$\begin{cases}1\le|z-2i|\le 2\\ \frac{\pi}{4}\le\arg z\le\frac{3\pi}{4}\end{cases}$$
15. Доказать формулы Эйлера:
$$\cos\varphi=\frac{e^{i\varphi}+e^{-i\varphi}}{2}, \sin\varphi=\frac{e^{i\varphi}-e^{-i\varphi}}{2}.$$
16. Найти и изобразить на комплексной плоскости все корни 2-й, 3-й и 4-й степени из единицы.
17. $\sqrt[6]{1+i\sqrt{3}}$
18. $\sqrt[5]{(2-2i)^4}$

Домашняя работа:

1. Вычислить произведение $z_1\cdot z_2$и частное z_1/z_2комплексных чисел, результаты изобразить на комплексной плоскости.
$$z_1=4+3i, z_2=1-\sqrt{3}i.$$
2. Найти все значения корней из заданного комплексного числа $\sqrt[4]{-9}$.
3. Вычислить $\left(\frac{1-i}{1+i}\right)^{40}$.Представить результат в алгебраической и показательной формах.